TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 2 — Double distributivité

Rappel : $(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$: chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde.

1 Développer et réduire.

$A = (x+2)(x+6) =$ ..... $=$ .....

$B = (x-3)(x+7) =$ ..... $=$ .....

$C = (2x+1)(x-5) =$ ..... $=$ .....

$D = (3x-2)(2x-4) =$ ..... $=$ .....

$E = (5-x)(2+3x) =$ ..... $=$ .....

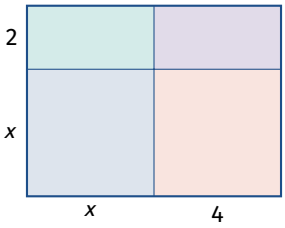
2 Exprimer l'aire du grand rectangle de deux façons.

Produit : .....

Somme des quatre aires :

.....

Forme réduite : .....



3 Développer et réduire.

$F = (x+1)(x+2) - x(x+4)$

$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots$

$G = (2x-3)(x+1) + 5(x-2)$

$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$

4 *(Type brevet)* On considère $K = (x-2)(3x+1) - 3x^2$.

a. Calculer K pour $x = 0$, puis pour $x = 4$:

$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

b. Développer et réduire K :

$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

c. Vérifier les résultats du **a.** :

$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Sur le cahier

5 Développer et réduire : $L = (x+2)(x^2 - 3x + 1)$.